

* سری های فوریه

هدف: یافتن جوابی برای ODE خطی با ضرایب ثابت $p(D)x = f(t)$ که در آن تابع ورودی $f(t)$ یک تابع دلخواه تناوبی است.

* کاربرد سری های فوریه در حل معادلات دیفرانسیل: اگر تابع ورودی $f(t)$ دارای دوره تناوب $T > 0$ باشد. (یعنی $f(t+T) = f(t) \forall t$) آنگاه خواهیم دید که می توان $f(t)$ را به صورت مجموعی نامتناهی بر حسب توابع $\sin$ و $\cos$ نوشت که دوره تناوب هکلی این توابع نیز برابر T است. این سری را "سری فوریه" تابع $f(t)$ می نامیم. در این صورت با استفاده از سری فوریه تابع ورودی $p(D)x = f(t)$ و به کارگیری اصل سوپرپوزیسیون می توانیم جوابی برای این معادله ناهمگن بیابیم.

* قضیه (فوریه): فرض کنیم $f(t)$ تابعی تناوبی با دوره تناوب $T = 2\pi$ باشد در این صورت سری فوریه $f(t)$ عبارتست از:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos t + a_2 \cos(2t) + a_3 \cos(3t) + \dots + b_1 \sin t + b_2 \sin(2t) + \dots$$

$$\Rightarrow f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)) \quad (1)$$

که در آن «ضرایب فوریه» (یعنی a_i ها و b_n ها) به صورت زیر محاسبه می شوند:

$$(۲) \begin{cases} a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt \\ a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt) dt \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) dt \end{cases} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

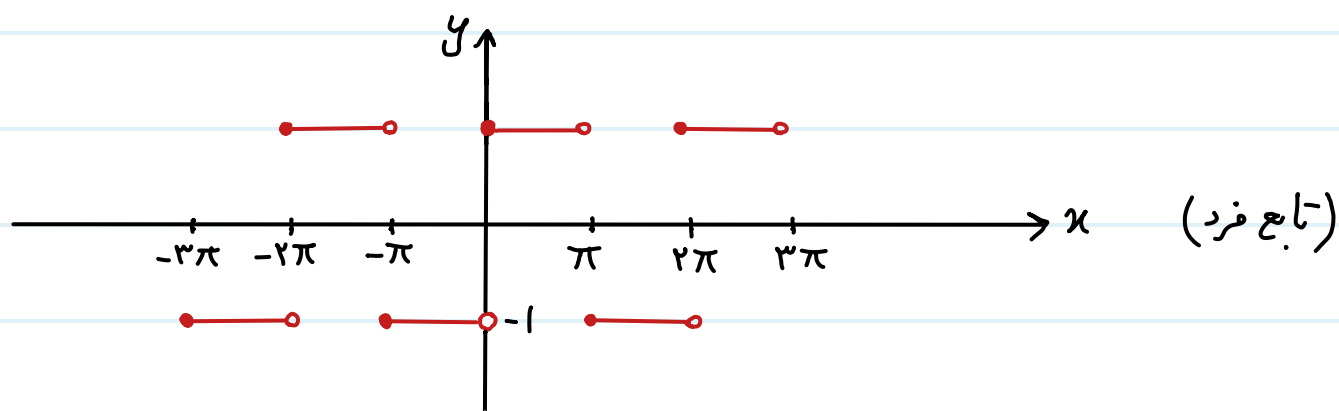
اثبات: بعد از تعریف مفهوم «توابع متعامد»

تذکر: خواهیم دید که می توان قضیه فوریه را برای توابع تناوبی با دوره تناوب دلخواه نیز تعمیم داد.

مثال (تابع موج مربعی): فرض کنیم $f(t)$ تابعی با دوره تناوب 2π باشد که به صورت زیر تعریف می شود:

$$f(t) = \begin{cases} -1 & ; -\pi \leq t \leq 0 \\ 1 & ; 0 \leq t \leq \pi \end{cases}$$

در این صورت قصد داریم سری فوریه تابع $f(t)$ را بیابیم.



می دانیم سری فوریه $f(t)$ عبارتست از: $f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt))$ که در آن داریم:

$$\forall n \geq 1 \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt) dt$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 (-1) \cos(nt) dt + \int_0^{\pi} (+1) \cos(nt) dt \right)$$

$$= - \frac{\sin(nt)}{n\pi} \Big|_{-\pi}^0 + \frac{\sin(nt)}{n\pi} \Big|_0^{\pi} = 0 + 0 = 0$$

$$n=0 \quad a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt \stackrel{\text{تابع فرد}}{=} 0$$

به طور مشابه:

$$\forall n \geq 1 \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) dt$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 -\sin(nt) dt + \int_0^{\pi} \sin(nt) dt \right)$$

$$= \frac{\cos(nt)}{n\pi} \Big|_{-\pi}^0 - \frac{\cos(nt)}{n\pi} \Big|_0^{\pi} = \frac{1 - \cos(-n\pi)}{n\pi} - \frac{\cos(n\pi) - 1}{n\pi}$$

$$= \frac{2}{n\pi} \left(1 - \underbrace{\cos(n\pi)}_{\substack{+1 = \text{زوج } n \\ -1 = \text{فرد } n}} \right) = \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n) = \begin{cases} 0 & ; \text{زوج } n \\ \frac{4}{n\pi} & ; \text{فرد } n \end{cases}$$

لذا سری فوریه $f(t)$ عبارتست از:

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nt) = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{\sin(3t)}{3} + \frac{\sin(5t)}{5} + \dots \right)$$

* نکته: اگر $f(t)$ تابعی فرد با دوره تناوب 2π باشد، آنگاه سری فوریه تابع $f(t)$ به صورت زیر است:

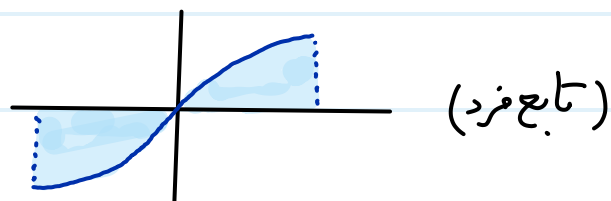
$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nt)$$

و اگر $f(t)$ تابعی زوج با دوره تناوب 2π باشد، آنگاه سری فوریه $f(t)$ عبارتست از:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nt)$$

دلیل درست‌نکته آخر: فرض کنیم $f(t)$ تابعی فرد باشد:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = 0$$

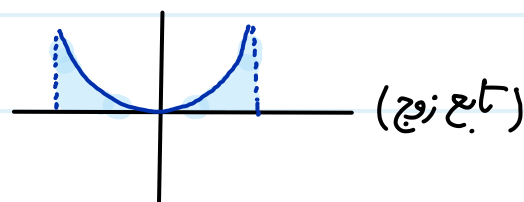


$$\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{f(t)}_{\text{فرد}} \underbrace{\cos(nt)}_{\text{زوج}} dt = 0$$

فرد

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{f(t)}_{\text{فرد}} \underbrace{\sin(nt)}_{\text{فرد}} dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \sin(nt) dt$$

زوج



* سری فوریه تابعی با دوره تناوب دلخواه $T = 2L$: $L = \frac{T}{2}$ را نیم دوره تناوب تابع $f(t)$ می نامیم.
($L \in \mathbb{R}^+$)

فرض کنیم $f(t)$ تابعی تناوبی با دوره تناوب دلخواه $T = 2L > 0$ باشد. در این صورت از آنجا که با تغییر متغیری ساده می توانیم بازه $(-L, L)$ را به بازه $(-\pi, \pi)$ تبدیل کرد:

$$(-L, L) \ni t \longmapsto \frac{\pi t}{L} \in (-\pi, \pi)$$

لذا خواهیم دید که سری فوریه تابع $f(t)$ عبارتست از:

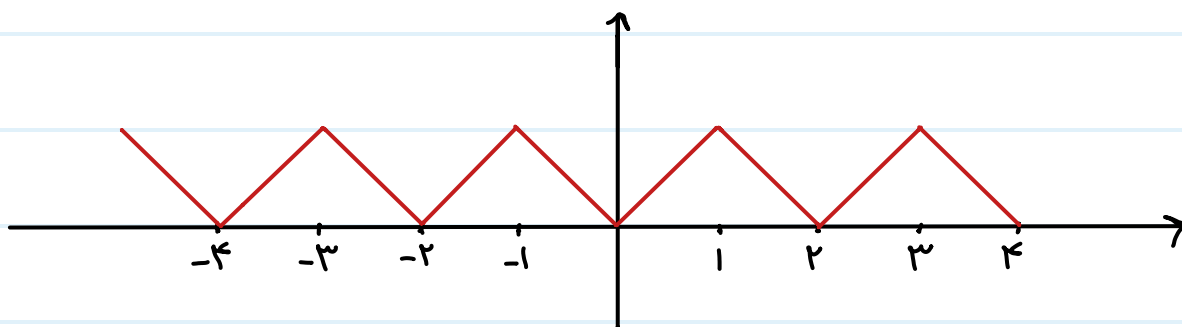
$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right) \right)$$

که ضرایب فوریه عبارتند از:

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) dt, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) dt$$

$$, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right) dt$$

مثال (تابع موج مثلثی): فرض کنیم $f(t)$ تابعی با دوره تناوب $T=2$ روی بازه $(-1, 1)$ با ضابطه $f(t) = |t|$ باشد.



چون $T=2$ لذا دوره تناوب تابع $f(t) = |t|$ برابر است با $L=1$. لذا

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \frac{n\pi}{L} = n\pi$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n = \frac{1}{1} \int_{-1}^1 \underbrace{|t|}_{\text{زوج}} \underbrace{\cos(n\pi t)}_{\text{زوج}} dt = 2 \int_0^1 t \cos(n\pi t) dt$$

لذا با استفاده از تکنیک انتگرال گیری جزء به جزء داریم:

$$u = t \rightarrow du = dt$$

$$dv = \cos(n\pi t) dt \rightarrow v = \frac{\sin(n\pi t)}{n\pi}$$

$$\int u dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

$$\Rightarrow 2 \left(\frac{t \sin(n\pi t)}{n\pi} + \frac{\cos(n\pi t)}{(n\pi)^2} \right) \Big|_0^1$$

$$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \quad a_n = 2 \left(\frac{(-1)^n}{(n\pi)^2} - \frac{1}{(n\pi)^2} \right) = \frac{2}{(n\pi)^2} \left((-1)^n - 1 \right) = \begin{cases} -\frac{4}{(n\pi)^2} & : n \text{ فرد} \\ 0 & : n \text{ زوج} \end{cases}$$

و برای $n=0$ داریم:

$$a_0 = \frac{1}{1} \int_{-1}^1 \underbrace{|t|}_{\text{زوج}} dt = 2 \int_0^1 t dt = t^2 \Big|_0^1 = 1$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad b_n = 0$$

از آنجا که تابع $f(t) = |t|$ تابع زوج است لذا:

بنابراین سری فوریه تابع $f(t)$ عبارتست از:

$$f(t) = \frac{1}{4} - \frac{4}{\pi^2} \left(\cos(\pi t) + \frac{\cos(3\pi t)}{3^2} + \frac{\cos(5\pi t)}{5^2} + \dots \right)$$